



CHUYÊN ĐỀ: ĐỀ THI CHÍNH THỨC HK212 - 1

I. Phần trắc nghiệm

BTGH 1: Cho ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$. Biết $f(1; 1; 1) = (1; 2; 1)$, $f(1; 1; 2) = (2; 1; -1)$, $f(1; 2; 1) = (5; 4; -1)$. Giả sử $f(1; 3; 5) = (a; b; c)$. Tìm $a + b + c$

- A. 15 B. 19 C. 4 D. 12 E. Các câu kia sai

BTGH 2: Giả sử số lượng của 2 loài vi khuẩn trong một môi trường tại thời điểm t (tuần) là $x_1(t)$ và $x_2(t)$. Nghiên cứu thực tế, người ta thấy số lượng giữa 2 loài liên hệ với nhau bởi hệ phương trình vi phân

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt}(t) = 4x_1(t) - 3x_2(t) \\ \frac{dx_2}{dt}(t) = 2x_1(t) - x_2(t) \end{cases}$$
. Giả sử ban đầu có 1100 con loại 1 và 800 con loại 2. Hỏi sau 2 tuần, số lượng vi khuẩn loài 1 xấp xỉ bao nhiêu con?

- A. 1137 B. 11596 C. 3124
D. 8128 E. Các câu kia sai

BTGH 3: Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 6 & -2 & 2 \\ -2 & 5 & 0 \\ 2 & 0 & 7 \end{pmatrix}$ là ma trận của dạng toàn phương $Q(X_1; X_2; X_3)$. Tính $Q(2; 1; 3)$.

- A. 108. B. 107. C. 105. D. 106 E. Đáp án khác

BTGH 4: Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ -m-2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 5-m \end{pmatrix}$. Tìm tất cả các giá trị của m để $x = (0; -1; 1)^T$ là một véc tơ riêng của A

- A. $m = 2$. B. $m = 0$. C. $m = 1$.
D. $m = 3$. E. Các câu kia sai

BTGH 5: Cho số thực m và ánh xạ tuyến tính $f: P_2[x] \rightarrow P_2[x]$ thỏa $f(p)(x) = p(x) + m \cdot x \cdot p'(x), \forall p \in P_2[x]$. Tìm tất cả các giá trị của m để f có một trị riêng $\lambda = 2$

A. $m = \frac{1}{2}$

B. $m = 0$

C. $m = 1$

D. $m = 3$

E. Các câu kia sai

BTGH 6: Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & 3 \\ 4 & 2 & 4 \end{pmatrix}$. Khẳng định nào sau đây đúng ?

A. A có 1 trị riêng phân biệt và không chéo hóa được.

B. A có 3 trị riêng phân biệt và chéo hóa được.

C. A có 2 trị riêng phân biệt và không chéo hóa được

D. A có 2 trị riêng phân biệt và chéo hóa được

E. Các câu kia sai

BTGH 7: Trong không gian $P_1[x]$ với tích vô hướng $(p, q) = \int_0^1 p(x)q(x)dx$. Tìm độ dài véc tơ f với $f(x) = 6x$.

A. $\sqrt{3}$.

B. $2\sqrt{3}$.

C. 3.

D. $\sqrt{2}$.

E. $\sqrt{5}$.

BTGH 8: Trong R^3 với tích vô hướng chính tắc, cho không gian con

$F = \{(x_1; x_2; x_3) | x_1 - x_2 + 2x_3 = 0\}$. Tìm $\dim(F^\perp)$

A. 0.

B. 2.

C. 1.

D. 3.

E. Đáp án khác

BTGH 9: Cho ánh xạ tuyến tính $f: P_2[x] \rightarrow P_2[x]$. Biết $f(p)(x) = p'(x), \forall p \in P_2[x]$. Véc-tơ nào sau đây thuộc $\ker(f)$

A. x .

B. $2x + 3$,

C. 6π .

D. $x^2 + 2$.

E. $x + 7$.

BTGH 10: Cho ánh xạ tuyến tính $f: R^2 \rightarrow R^2$. Biết $f(2; 1) = (1; 8), f(3; 4) = (9; 22)$. Tìm cơ sở E mà ma trận của f trong cơ sở E là ma trận chéo

A. $\left\{ \left(\frac{1}{\sqrt{2}}; -\frac{1}{\sqrt{2}} \right), \left(\frac{1}{\sqrt{2}}; \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \right\}$

B. $\{(3; -1), (1; 2)\}$

C. $\{(1; 8), (9; 22)\}$

D. $\{(2; 1), (3; 4)\}$

E. Các câu kia sai

BTGH 11: Cho ánh xạ tuyến tính $f: R^2 \rightarrow R^2$ có ma trận của f trong cơ sở $E = \{(0; 1), (-2; 3)\}$ là $A = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$. Gọi λ_1, λ_2 là 2 trị riêng của f . Tính $\lambda_1^2 + \lambda_2^2$

A. 20

B. 12

C. 4.

D. 15.

E. Các câu kia sai

“Nếu hôm nay chưa học được gì thì đừng nên đi ngủ”

Đại Số Tuyến Tính | Bùi Trần Gia Hưng

Trang : 2

BTGH 12: Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 2 & 8 & 2 \\ 5 & -6 & 1 \end{pmatrix}$. Gọi $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ là 3 trị riêng của ma trận A.

Tính $\lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \lambda_3^2$.

- A. 56 B. 84. C. 26. D. 14. E. Các câu kia sai

BTGH 13: Cho ma trận $A \in M_4$ chỉ có một trị riêng $\lambda = -2$. Một giá trị riêng của ma trận $B = A^4 + A - 4A^{-1}$ là:

- A. 22. B. 0. C. 13. D. 16. E. Các câu kia sai.

BTGH 14: Cho ánh xạ tuyến tính $f: R^3 \rightarrow R^3$. Biết ma trận của f trong cơ sở

$E = \{(1; 1; 1), (1; 0; 1), (1; 1; 0)\}$ là $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$. Tìm $f(2; 3; -1)$.

- A. (3;4;1). B. (5;7;3). C.(12;6;2). D. (15;7;2). E. Đáp án khác

BTGH 15: Các ánh xạ nào sau đây là một ánh xạ tuyến tính $f: R^2 \rightarrow R^2$?

- A. $f(x_1, x_2) = (x_1 + 1; x_1 + 2x_2), \forall (x_1, x_2) \in R^2$
 B. $f(x_1, x_2) = (0; 0), \forall (x_1, x_2) \in R^2$
 C. $f(x_1, x_2) = (1; x_2), \forall (x_1, x_2) \in R^2$
 D. $f(x_1, x_2) = (0; 1), \forall (x_1, x_2) \in R^2$
 E. Các câu kia sai

BTGH 16: Giả sử năm 2010 tình trạng sử dụng đất của một hợp tác xã nông nghiệp X như sau: trồng bông chiếm 30%, trồng dâu chiếm 20% và trồng mì chiếm 50%. Hãy tính % đất được sử dụng để trồng dâu tằm trong năm 2025, giả sử rằng xác suất chuyển đổi trong mỗi giai đoạn 5 năm được cho bởi ma trận

$P = \begin{pmatrix} 0.7 & 0.1 & 0.2 \\ 0.2 & 0.8 & 0.2 \\ 0.1 & 0.1 & 0.6 \end{pmatrix}$ và hầu như không thay đổi trong suốt giai đoạn xem xét.

- A. 20.45% B. 43.52%. C. 23.75%
 D. 32.73% E. Các câu kia sai.

BTGH 17: Cho $X \in M_n(R)$ là một ma trận trực giao. Khẳng định nào sau đây là sai ?

- A. $\det(X^{2022}) = 1$.
- B. $X.X^T = I_n$ với I_n là ma trận đơn vị cấp n .
- C. X chỉ có trị riêng thực.
- D. Các cột của X lập thành một cơ sở trực chuẩn.
- E. $\forall A \in M_n$, hai ma trận AX và XA đồng dạng.

BTGH 18: Cho ánh xạ tuyến tính $f: R^3 \rightarrow R^2$. Biết $f(x_1; x_2; x_3) = (x_1 + 2x_2 - x_3; x_1 + x_2 - 3x_3)$. Véc tơ nào sau đây thuộc $\ker(f)$?

- A. $(1; 1; 3)$.
- B. $(5; -2; 1)$.
- C. $(3; -1; 1)$.
- D. $(-1; 1; 1)$.
- E. Các câu kia sai.

BTGH 19: Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}$. Một véc tơ riêng của A là :

- A. $(1; 1 + 3i)^T$
- B. $(1 + 3i; 1)$.
- C. $(2; -1)^T$.
- D. A không có véc tơ riêng.
- E. Các câu kia sai.

BTGH 20: Giả sử độ tuổi lớn nhất của một loài động vật là 30 tuổi. Người ta chia con cái thành 3 lớp. Lớp I (từ 1 đến 10 tuổi), chưa sinh sản. Lớp II (từ 11 đến 20 tuổi), mỗi con cái sinh trung bình 3 con cái khác. Lớp III (từ 21 đến 30 tuổi), mỗi con cái sinh trung bình 2 con cái khác. Khoảng 40% con cái sống sót từ lớp I sang lớp 2, 30% sống sót từ lớp 2 sang lớp 3. Giả sử ban đầu ở mỗi lớp có 100 con cái, sau 20 năm số lượng con cái ở lớp I là bao nhiêu?

- A. 200.
- B. 30.
- C. 12.
- D. 180.
- E. Các câu kia sai.

BTGH 21: Cho mô hình Input-Output của 3 ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ của một quốc gia có ma trận hệ số đầu vào (ma trận hệ số chi phí trực tiếp) là $A = \begin{pmatrix} 0,2 & 0,1 & 0,15 \\ 0,13 & 0,2 & 0,1 \\ 0,1 & 0,12 & 0,13 \end{pmatrix}$. Biết rằng giá trị sản phẩm dành cho tiêu dùng và xuất khẩu của 3 ngành trong năm 2021 là $(4000; 3000; 3500)$ (triệu USD). Hỏi giá trị sản phẩm mà nông nghiệp đã cung cấp cho ngành công nghiệp trong năm nay là bao nhiêu triệu USD ? (kết quả xấp xỉ)

- A. 875,6.
- B. 544,4.
- C. 661,0.
- D. 859,3.
- E. Các câu khác sai.

“Nếu hôm nay chưa học được gì thì đừng nên đi ngủ”

BTGH 22: Trong không gian véc tơ R^3 với tích vô hướng chính tắc, họ các véc tơ nào sau đây là họ trực giao.

- A. $\{(1; 1; 1), (1; 1; 2), (-1; 1; 0)\}$.
- B. $\{(1; 1; 1), (1; 1; 2), (1; 1; 0)\}$.
- C. $\{(1; 1; 1), (-1; -1; 2), (-1; 1; 0)\}$.
- D. $\{(1; 1; 1), (-1; -1; 2), (1; 1; 0)\}$.
- E. Đáp án khác.

BTGH 23: Cho phép biến đổi tuyến tính $f: R^3 \rightarrow R^3$ là phép đối xứng qua mặt phẳng $(P): 2x + 3y - 4z = 0$. Tổng 3 trị riêng (trị riêng bội 2 xem như 2 trị riêng trùng nhau) của ánh xạ tuyến tính f là

- A. -1 .
- B. 0 .
- C. 2 .
- D. 1 .
- E. Các câu kia sai.

BTGH 24: Trong R^3 với cho tích vô hướng $(x, y) = 5x_1y_1 + 3x_2y_2 + x_3y_3 + 2x_1y_2 + 2x_2y_1$, cho véc tơ $x = (1; 2; 1)$ và $y = (3; 0; 2)$. Tính $d(x, y)$

- A. $\sqrt{5}$.
- B. $\sqrt{2}$.
- C. $\sqrt{3}$.
- D. $\sqrt{17}$.
- E. Đáp án khác.

BTGH 25: Tìm tất cả các giá trị thực m để dạng toàn phương sau là xác định dương: $Q(X) = 5x_1^2 + x_2^2 + mx_3^2 + 4x_1x_2 - 2x_1x_3 - 2x_2x_3$.

- A. $m > 2$.
- B. $m < 1$.
- C. $m < 2$.
- D. $m > 1$.
- E. Các câu kia sai.

BTGH 26: Cho ánh xạ tuyến tính $f: M_2(R) \rightarrow M_2(R)$, biết $f(A) = A^T, \forall A \in M_2(R)$. Hãy tìm $\dim(Im(f))$.

- A. 4 .
- B. 2 .
- C. 1 .
- D. 3 .
- E. 0 .

BTGH 27: Tìm tất cả các giá trị thực của m để ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ -5 & 3 & m \\ 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$ có trị riêng $\lambda = 3$

- A. $m = 0$.
- B. $m = 1$.
- C. $m = 3$.
- D. $m = 2$.
- E. Các câu kia sai.

BTGH 28: Trong R^3 với tích vô hướng chính tắc, cho không gian con $F = \{(x_1; x_2; x_3) | x_1 + 2x_2 - mx_3 = 0\}$. Tìm m để $\dim(F^\perp) = 2$.

- A. $\forall m$.
- B. $m \neq 0$.
- C. $\forall m \in R$.
- D. $m = 0$.
- E. Đáp án khác

II. Phần tự luận : Điền đáp án

BTGH 1: (L.O.1.2, L.O.2.1 ,L.O.2.2) Cho ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{P}_1[x] \rightarrow \mathbb{P}_2[x]$, biết $\forall p(x) \in \mathbb{P}_1[x]. f(p(x)) = xp'(x)$. Không gian con M được gọi là không gian con bất biến đối với ánh xạ f nếu $f(M) \subset M$, tức là $\forall v \in M, f(v) \in M$. Tìm tất cả các không gian con thật sự bất biến của $\mathbb{P}_1[x]$ đối với ánh xạ tuyến tính f .

Hãy liệt kê cơ sở của các không gian con bất biến: _____

BTGH 2: (L.O.1.2, L.O.2.1 ,L.O.2.2) Cho $E = \{e_1; e_2\}$ là một cơ sở của không gian vectơ thực X . Cho ánh xạ tuyến tính $f: X \rightarrow X$, biết $f(e_1 + e_2) = 3e_1 + 3e_2; f(2e_1 + e_2) = 4e_1 + 2e_2$. Tìm một cơ sở của X sao cho ma trận của f trong cơ sở đó là ma trận chéo D và tìm D

Cơ sở cần tìm là _____

Ma trận $D =$ _____

BTGH 3: (L.O.1.2, L.O.2.1 ,L.O.2.2). Đưa dạng toàn phương $Q(x_1; x_2) = -2x_1^2 + x_2^2 + 4x_1x_2$ về dạng chính tắc bằng biến đổi trực giao. Nêu rõ phép đổi biến

Dạng chính tắc là _____

Phép đổi biến là _____

HẾT

- Tài liệu biên soạn bởi : **Bùi Trần Gia Hưng**
- Link Facebook : **<https://www.facebook.com/btgh.2954>**

“Nếu hôm nay chưa học được gì thì đừng nên đi ngủ”

Đại Số Tuyến Tính | Bùi Trần Gia Hưng

Trang : 6